

5. (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ serisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n}\right)^n$ serisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$ serisinin mutlak veya şartlı yakınsak olup olmadığını inceleyiniz.



TOBB-ETÜ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ
MAT 104, GENEL MATEMATİK II, ARASINAV
29 ŞUBAT 2020

Adı Soyadı:

No:

İMZA:

1. (20 p.)	2. (20 p.)	3. (20 p.)	4. (15 p.)	5. (25 p.)	TOPLAM	

NOT: Tam puan almak için yeterli açıklama yapılması gerekmektedir.
Sınav süresi 120 dakikadır. Başarılar.

1. (a) $x^2 - y = 0$ ve $x^2 - y = 3$ eğrileriyle çevrili bölgeyi xy-düzleminde belirtiniz ve bu bölgenin alanını bulunuz.

(b) $\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$ integralini hesaplayınız.

2. (a) $y = \sqrt{x}$ eğrisi, $x = 2$, $x = 4$ doğruları ve x-ekseni arasında kalan bölge x-ekseni etrafında döndürülüyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.

- (b) $y = x - x^2$ parabolü ve x-ekseni arasında kalan bölge y-ekseni etrafında döndürülüyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.

3. $\frac{dy}{dx} + \frac{e^{y^2+3x}}{y} = 0$ diferensiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

4. $\left(\frac{\ln n}{n}\right)$ dizisinin yakınsaklığını inceleyiniz.